Modèle électrique d'une borne rétractable solaire

1 Présentation

Le dispositif étudié est un système permettant de limiter ou d'interdire la circulation dans des zones à accès réservé (Figure 1). Ce dispositif comporte :

- un caisson intégrant la partie opérative, à savoir une borne motorisée rétractable dans le sol,
- un caisson intégrant la partie commande comportant :
  - ◇ une platine électronique de gestion,
  - ◇ une batterie d'alimentation électrique du système,
  - ◇ des cellules photovoltaïques assurant la charge de la batterie.

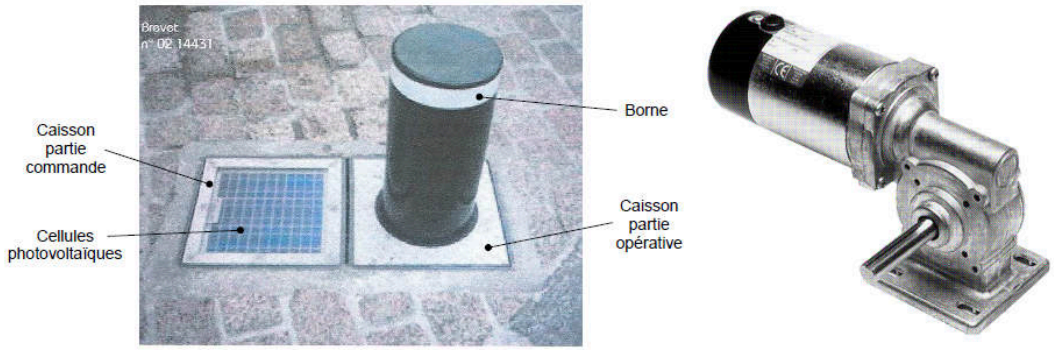


Figure 1 – Vue d'ensemble du système - Photo du motoréducteur

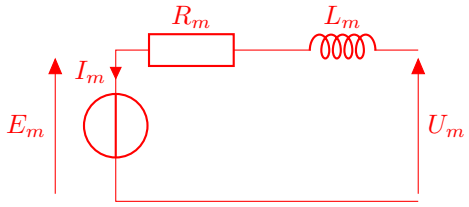
Objectif

L'objectif général de l'étude est de modéliser le système pour quantifier sa consommation énergétique et son autonomie. Nous nous intéressons ici à établir le modèle électrique équivalent du motoréducteur. Les valeurs de chaque paramètre seront identifiées à partir de différents résultats d'essais.

Le système est équipé d'un motoréducteur à courant continu. Celui-ci est l'association d'un moteur à aimants permanents de tension nominale 12 V et d'un réducteur de rapport 1/60 (Figure 1). L'induit du moteur peut être représenté par son schéma électrique équivalent, faisant intervenir sa résistance notée R_m, son inductance notée L_m, et sa force électromotrice notée E_m.

2 Travail demandé

Question 1 Sachant que l'on note I_m le courant absorbé par le moteur et U_m sa tension d'alimentation, représenter le schéma équivalent de l'induit du moteur en utilisant une convention récepteur.



2.1 Essai rotor bloqué

On alimente le moteur avec une tension réduite et parfaitement continue, tout en maintenant le rotor bloqué.

Question 2 Montrer que cet essai permet de déterminer la valeur de R_m, dont on donnera l'expression.

LDM : $U_m - R_m I_m - L_m \dfrac{dI_m}{dt} - E_m = 0$

Quand le rotor est bloqué, la vitesse de rotation est nulle, donc $E_m = 0$. U_m est parfaitement continue, donc I_m l'est aussi, ce qui implique que : $\dfrac{dI_m}{dt} = 0$

On a donc : $\boxed{R_m = \dfrac{U_m}{R_m}}$

Question 3 Lors d'un essai rotor bloqué, on mesure $U_m = 2{,}511\,\text{V}$ et $I_m = 2{,}7\,\text{A}$. Déduire de cet essai la valeur numérique de R_m.

AN: $R_m = \dfrac{2,511}{2,7} \Rightarrow \boxed{R_m = 0{,}93\,\Omega}$

2.2 Essai en charge

La vitesse angulaire de l'arbre moteur est notée Ω_m.

Question 4 En considérant le courant I_m parfaitement continu, exprimer K_m, la constante de fem du moteur, en fonction de U_m, R_m, I_m et Ω_m.

Comme I_m est parfaitement continu : $\dfrac{dI_m}{dt} = 0$

En reprenant la loi des mailles : $\boxed{K_m = \dfrac{U_m - R_m I_m}{\Omega_m}}$

Lors d'un essai en charge, on mesure : $U_m = 12\,\text{V}$; $I_m = 2{,}7\,\text{A}$ (parfaitement continu) et $\Omega_m = 206{,}28\,\text{rad/s}$.

Question 5 Déduire de cet essai la valeur numérique de K_m.

AN: $K_m = \dfrac{12 - 0,93 \times 2,7}{206,28} \Rightarrow \boxed{K_m = 0{,}046\,\text{V.rad}^{-1}\text{.s}}$

2.3 Détermination de l'inductance d'induit L_m.

Le moteur est déconnecté du système pour être alimenté par le montage suivant (FIGURE 2).

La tension E_H est constante et sa valeur est positive. Le courant $i_m(t)$ est toujours strictement positif.

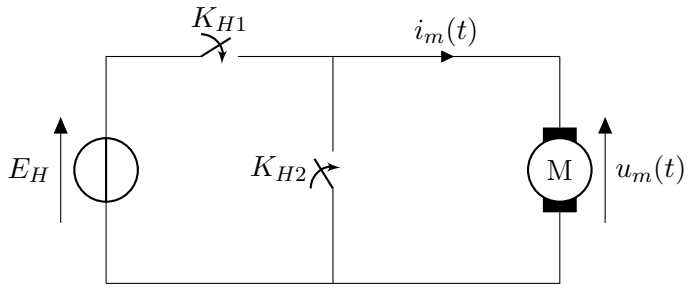


FIGURE 2 – Essai du moteur avec un convertisseur électronique

K_{H1} et K_{H2} sont des interrupteurs électroniques considérés parfaits. Le convertisseur est commandé de façon périodique, de période T_H, et présente deux phases différentes de fonctionnement :

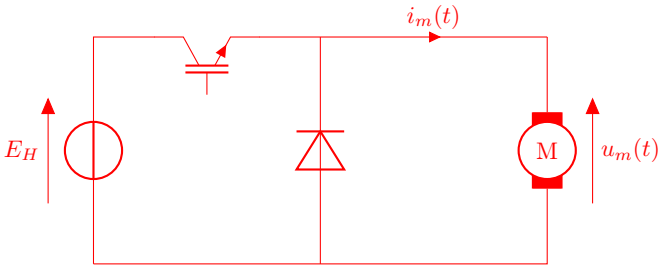
- pendant la première phase, de durée $\alpha.T_H$ (avec $0 < \alpha < 1$), K_{H1} est passant et K_{H2} bloqué.
- pendant la seconde phase, soit le reste du temps, K_{H1} est bloqué et K_{H2} passant.

Question 6 Quel nom porte ce convertisseur électronique ? Comment appelle-t-on la grandeur notée α ?

Il s'agit d'un hacheur série (ou abaisseur, dévolteur, ou Buck). α est le rapport cyclique.

Le convertisseur est constitué d'une diode et d'un transistor.

Question 7 Dessiner le schéma du montage en faisant apparaître l'emplacement de ces composants.



Question 8 Parmi les sigles suivants, déterminer lesquels correspondent à des technologies de transistor : GTI, MOS, IGBT, AOC et MMX. Quelles sont les fréquences maximales de fonctionnement de chacun de ces composants ? (donner uniquement un ordre de grandeur).

- MOS (métal oxyde silicium) : $\approx 100\,\text{kHz}$;
- IGBT (bipolaire à grille isolée) : $\approx 10\,\text{kHz}$.

L'étude est menée en régime permanent. La période T_H ayant une valeur très inférieure à $\dfrac{L_m}{R_m}$, la résistance R_m sera négligée pour les 6 questions suivantes.

Question 9 Exprimer $< U_m >$, la valeur moyenne de la tension $u_m(t)$ en fonction de α et E_H. Détailler le calcul.

$$< U_m >= \frac{1}{T_H}\int_0^{T_H} E_H dt = \frac{E_H}{T_H}\,[t]_0^{T_H} = \frac{E_H}{T_H}\alpha T_H \quad \Rightarrow \quad \boxed{< U_m >= \alpha E_H}$$

Question 10 Exprimer la fem du moteur E_m, en fonction de α et E_H. Préciser les hypothèses qui mènent à cette relation.

R_m étant négligée, la loi des mailles pour l'induit donne : $u_m = L_m \dfrac{di_m}{dt} + E_m$

$$<U_m>= \frac{1}{T_H}\int_0^{T_H}\left(L_m\frac{di_m}{dt}\right)dt + \frac{1}{T_H}\int_0^{T_H} E_m dt = \frac{L_m}{T_H}\left[i_m(t)\right]_0^{T_H} + \frac{E_m}{T_H}\left[t\right]_0^{T_H} = \frac{L_m}{T_H}(i_m(T_H) - i_m(0)) + E_m$$

Or $i_m(T_H) - i_m(0) = 0$ car $i_m(t)$ est périodique de période T_H, donc $<U_m>= E_m$ $\Rightarrow$ $\boxed{E_m = \alpha E_H}$

Note : On aurait pu directement utiliser le fait que la valeur moyenne de la tension aux bornes d'une inductance en régime sinusoïdal est toujours nulle.

Question 11 Donner l'expression de $i_m(t)$ lorsque K_{H1} est fermé. On notera $I_{m_{\min}}$ la valeur du courant au début de cette phase de fonctionnement.

K_{H1} fermé et K_{H2} ouvert : $E_H = L_m \dfrac{di_m}{dt} + E_m$ $\Rightarrow$ $\dfrac{di_m}{dt} = \dfrac{E_H - E_m}{L_m}$

En intégrant : $\boxed{i_m(t) = \left(\dfrac{E_H - E_m}{L_m}\right)t + I_{m_{\min}}}$

Question 12 En déduire l'expression de L_m, en fonction de E_H, T_H, α et ΔI_m, l'ondulation de courant (définie par : $\Delta I_m = I_{m_{\max}} - I_{m_{\min}}$).

$$i_m(\alpha T_H) = I_{m_{\max}} = \left(\frac{E_H - E_m}{L_m}\right)\alpha T_H + I_{m_{\min}} \quad \Rightarrow \quad \Delta I_m = I_{m_{\max}} - I_{m_{\min}} = \left(\frac{E_H - E_m}{L_m}\right)\alpha T_H$$

Or : $E_m = \alpha E_H$ $\Rightarrow$ $\Delta I_m = \dfrac{E_H(1-\alpha)\alpha T_H}{L_m}$ $\Rightarrow$ $\boxed{L_m = \dfrac{E_H T_H (1-\alpha)\alpha}{\Delta I_m}}$

La FIGURE 3 montre la tension appliquée au moteur et le courant qu'il absorbe lors d'un essai réalisé avec le convertisseur électronique.

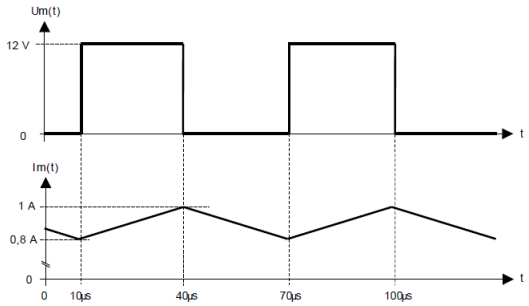


FIGURE 3 – Tension et courant du moteur avec le convertisseur électronique

Question 13 Déduire les valeurs numériques de E_H, T_H, α et ΔI_m correspondantes à cet essai.

On relève : $\Delta Im = 1 - 0,8 = \boxed{0,2\,\text{A}}$ $\boxed{E_H = 12\,\text{V}}$ $\alpha = \dfrac{40-10}{70-10} = \boxed{0,5}$ $\boxed{T_H = 60\,\mu\text{s}}$

Question 14 En déduire la valeur numérique de L_m.

$$L_m = \frac{1\,250 \cdot 10^{-6} \times (1 - 0,5) \times 0,5}{0,2} = \boxed{0,9\,\text{mH}}$$